



GUIA TÉCNICO

Amostragem de Nematoides

Coleta, acondicionamento e envio de amostras
para análise nematológica

Recomendações para culturas anuais, perenes e fruteiras



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Análise nematológica de solo e raízes

Por que a amostragem é decisiva

A confiabilidade de uma análise nematológica depende, antes de tudo, da qualidade da amostra. Nematoides têm distribuição agregada (em reboleiras) e estão associados às raízes; uma coleta mal planejada ou mal acondicionada pode subestimar a população, matar os espécimes ou inviabilizar a identificação. Este guia reúne as recomendações para coletar, acondicionar, identificar e enviar amostras de solo e raízes ao LAMAM, com as particularidades de cada tipo de cultura.

● Princípio geral

- Sempre que possível, colete **solo E raízes** — muitos gêneros só são detectados nas raízes.
- Amostre na **umidade natural** do solo, evitando encharcamento ou ressecamento.
- Trabalhe por **talhões homogêneos** (mesmo solo, cultura e histórico).

1. Planejamento e estratégia de amostragem

Divida a propriedade em **talhões/glebas homogêneas**, agrupando áreas com o mesmo tipo de solo, cultura e histórico de manejo. Recomenda-se cerca de **1 hectare por amostra composta**; em áreas extensas e uniformes, admite-se até 2 ha por gleba, não ultrapassando ~10 ha em casos excepcionais. Áreas com sintomas (reboleiras, plantas cloróticas ou de menor porte) devem ser amostradas **separadamente** das áreas aparentemente sadias, para comparação.

Dentro de cada talhão, percorra a área em **zigue-zague** e colha de **8 a 10 subamostras** (15–20 em talhões maiores). Reúna todas em um balde limpo, homogeneíze bem e retire daí a amostra composta que será enviada.

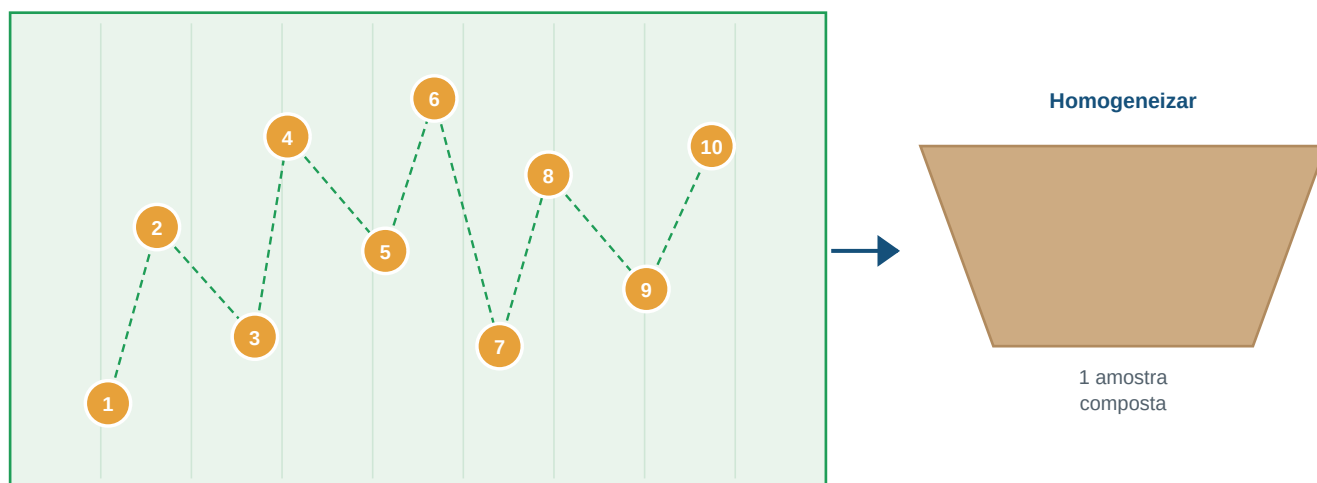


Figura 1. Caminhamento em zigue-zague: 8–10 subamostras reunidas em uma única amostra composta por talhão.

2. Onde e a que profundidade coletar — por tipo de cultura

O ponto e a profundidade de coleta mudam conforme o sistema radicular da cultura. Como os nematoides se concentram na zona de raízes ativas, é nela que se deve amostrar.

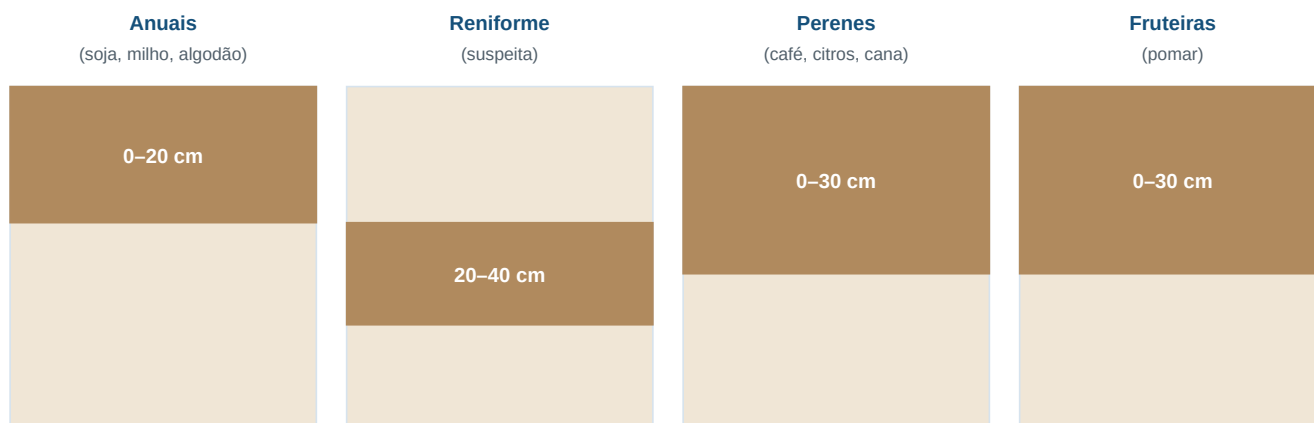


Figura 2. Profundidade e posição de coleta recomendadas conforme o tipo de cultura.

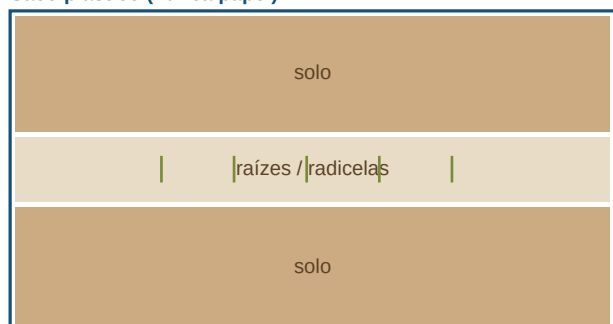
Tipo de cultura	Onde coletar	Profundidade	Observações
Anuais (soja, milho, algodão, hortaliças)	Junto à linha de plantio, sobre as raízes	0–20 cm	Amostrar com a cultura instalada ou logo após; coletar radicelas.
Suspeita de reniforme (<i>Rotylenchulus</i>)	Linha de plantio	20–40 cm	Concentra-se em camada mais profunda; amostrar mais fundo.
Perenes (café, citros, cana)	Sob a saia/projeção da copa, na zona de raízes	0–30 cm	Afastar a camada superficial seca; coletar várias plantas.
Fruteiras (pomar)	Na projeção da copa, 3–4 pontos por planta	0–30 cm	Priorizar plantas com sintomas e suas vizinhas; incluir radicelas.

Tabela 1. Resumo das recomendações de coleta por tipo de cultura.

3. Quantidade e acondicionamento

Cada amostra composta deve conter aproximadamente **500 g de solo** e, quando houver, **50 g de raízes** — preferindo as radicelas (raízes finas, secundárias/terciárias) e vivas. Acondicione em **saco plástico** resistente; **nunca em saco de papel**, que resseca o material. Coloque uma porção de solo no fundo, as raízes no meio e cubra com solo, preservando a umidade das raízes.

Saco plástico (nunca papel)



Quantidade por amostra:

- ~500 g de solo + ~50 g de raízes (vivas, finas)
- Coletar com umidade natural (sem encharcar/ressecar)
- Solo no fundo, raízes no meio, solo por cima
- Identificar cada amostra (etiqueta externa)

Figura 3. Acondicionamento em camadas (solo-raízes-solo) e quantidades mínimas por amostra.

4. Identificação da amostra

Identifique cada saco com etiqueta **externa** (e, se possível, uma segunda etiqueta interna protegida). A ficha de remessa deve acompanhar o lote.

✓ Dados obrigatórios na etiqueta / ficha

- Nome da propriedade e do proprietário/responsável;
- Município/UF e identificação do talhão (ou coordenada);
- Cultura e estágio; se anual ou perene; cultivar (se houver);
- Histórico recente e % da área com problema / sintomas;
- Data da coleta e nome de quem coletou.

5. Conservação e transporte

Os nematoides são organismos vivos: calor, sol e congelamento os matam. Se a amostra não for enviada no mesmo dia, conserve-a em **geladeira (parte de baixo), a 5–10 °C** — nunca em freezer/congelador. O transporte deve ser feito em **caixa de isopor**, ao abrigo do calor e da luz direta, e a amostra deve chegar ao laboratório o **mais rápido possível** (idealmente em até 4–5 dias; máximo de ~10 dias após a coleta).

✗ O que EVITAR (erros comuns)

- Sacos de papel, exposição ao sol, interior de veículo quente;
- Congelar ou deixar a amostra secar antes do envio;
- Coletar apenas solo quando há raízes disponíveis;
- Misturar talhões diferentes numa só amostra;
- Amostrar solo encharcado ou excessivamente seco.

6. Envio ao LAMAM — checklist final

● Antes de despachar, confirme

- Amostra composta de ~500 g de solo + ~50 g de raízes por talhão;
- Saco plástico em camadas (solo–raízes–solo), bem fechado;
- Etiqueta externa preenchida + ficha de remessa anexa;
- Amostra refrigerada (5–10 °C), acondicionada em isopor;
- Envio em até 4–5 dias da coleta.

Ao receber o material, o LAMAM realiza a extração (funil de Baermann, Jenkins/flotação-centrífuga, Coolen & D'Herde), a quantificação e a identificação dos gêneros/espécies, emitindo o laudo nematológico com a população por amostra.

Anexo A — Fluxograma do processo

Do planejamento da coleta à emissão do laudo nematológico.

1. Planejamento

Dividir a área em talhões homogêneos (solo + histórico). Máx. ~1 ha/amostra.

2. Caminhamento

Percorrer em zigue-zague e coletar 8–10 subamostras (solo + raízes).

3. Amostra composta

Reunir no balde e homogeneizar. Retirar ~500 g de solo + ~50 g de raízes.

4. Acondicionamento

Saco plástico em camadas: solo / raízes / solo. Nunca usar papel.

5. Identificação

Etiqueta externa: propriedade, município, cultura, talhão e % da área afetada.

6. Conservação

Geladeira (parte de baixo), 5–10 °C. Nunca freezer/congelador.

7. Transporte

Caixa de isopor, ao abrigo de calor e sol. Enviar em até 4–5 dias.

8. Laboratório LAMAM

Recepção, extração, quantificação e identificação. Emissão do laudo.

Referências

1. GOULART, A. M. C. **Como coletar amostras para análise de nematoides**. Planaltina: Embrapa Cerrados.
2. SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEMATOLOGIA (SBN). **Recomendações técnicas para amostragem, extração e quantificação de nematoides**.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEMATOLOGIA (SBN). **Coleta de amostras de raízes e solo para análise nematológica**.
4. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Manual da Área de Diagnóstico Fitossanitário (DIF) — Rede LFDA**.
5. EMBRAPA. **Diagnose de doenças de plantas: coleta, armazenamento e transporte**.
6. AMORIM, L.; BERGAMIN FILHO, A.; REZENDE, J. A. M. (Ed.). **Manual de Fitopatologia, v. 1**. 5. ed. Ouro Fino: Agronômica Ceres, 2018.

Documento técnico de orientação elaborado para o LAMAM. As recomendações seguem as boas práticas consolidadas na literatura de nematologia e podem ser adaptadas às condições locais. Em caso de dúvida sobre cultura ou situação específica, consulte o laboratório.